영양 고려하며 취향을 맞춘 레시피 추천

RAW_recipes.csv – 영양 정보: 칼로리, PDV(총 지방, 당, 나트륨, 단백질, 포화 지방, 탄수화물)

Cold user/item 고려 x, Implicit feedback?, interaction 시간 기준 분할

3. Methods

A. 영양 분포

ㄱ. 영양 표준화 후 **PCA** – 7종 간 상관 관계, 차원 줄이기

ㄴ. **K-means** - 영양 유형 별 레시피, 사용자별 소비 분포 (영양 습관)

B. 취향

ㄱ. **Regularized latent-factor matrix factorization**, including user/item biases.

ㄴ. (추가? 비교?) **Baseline-adjusted collaborative filtering** (item based) – 다른 모델에서 테스트?

C. 건강 지표 설계 (한계: 1회 제공량 명시x → 분포 기반)

ㄱ. 칼로리 분위수 순위

ㄴ. 나트륨, 당, 포화 지방 퍼센트 threshold 20 (FDA 라벨 가이드) (0/1)

ㄷ. 나트륨, 당, 포화 지방, 칼로리 분위수 순위 (negative), 단백질 상한 두고 분위수 순위 (positive)

D. re-ranking

ㄱ. 취향 지표 * λ + 건강 지표 * (1- λ)

ㄴ. 건강 지표 filtering 후 취향 순 정렬

4. Experimental design and evaluation

A. Baseline

ㄱ. random – 최소 기준

ㄴ. 건강 지표 단독 – 건강 지표 상한, 정확도 하한

ㄷ. 취향 지표 단독

B. Metric

ㄱ. 정확도: Recall@K, NDCG@K

ㄴ. 건강: 분포나 평균, 건강한 레시피 전체 비율 등

ㄷ. 다양성 – PCA 공간에서 안 쓴 feature 기반 거리?

ㄹ. trade off 곡선 (D-ㄱ. λ)